

第9週「運動の表し方」小演習 解答

1. $v = \Delta x / \Delta t = (8 - 0) / (4 - 0) = 2.0 \text{ m/s}$

2. $v = (8 - 8) / (6 - 4) = 0 \text{ m/s}$

3. $v = (0 - 8) / (10 - 6) = -2.0 \text{ m/s}$

4. $\bar{v} = (0 - 0) / (10 - 0) = 0 \text{ m/s}$

5. $a = \Delta v / \Delta t = (6 - 0) / (3 - 0) = 2.0 \text{ m/s}^2$

6. $a = (6 - 6) / (6 - 3) = 0 \text{ m/s}^2$

7. $a = (-2 - 6) / (8 - 6) = -4.0 \text{ m/s}^2$

8. 0～3 s の三角形 $= \frac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9 \text{ m}$ 、3～6 s の長方形 $= 3 \times 6 = 18 \text{ m}$ 。合計 27 m。

9. 正の面積： $9 + 18 + \frac{1}{2} \times 1.5 \times 6 = 31.5 \text{ m}$ 。負の面積： $\frac{1}{2} \times 2.5 \times 2 = 2.5 \text{ m}$ 。変位 $31.5 - 2.5 = 29 \text{ m}$ 。

10. 移動距離は正負を絶対値で足すので、 $31.5 + 2.5 = 34 \text{ m}$ 。